

RIVAL

게임 소개 및 설명 문서

2026년 8월 10일

차 례

1. 게임 제목 및 한 줄 소개	2
핵심 콘셉트	2
2. 게임 방법	2
2.1 플레이 목표	2
2.2 한 라운드의 흐름	2
2.3 화면 정보	2
2.4 기본 조작	3
2.5 조합 공격	3
2.6 8종 공격의 실제 전투 수치	3
2.7 공격별 용도	4
2.8 더킹 방향과 회피 성공 조건	4
2.9 카운터 피해	4
2.10 가드, 스테미나와 탈진	4
2.11 반복 공격과 헛스윙의 위험	5
2.12 RIVAL의 적응 방식	5
2.13 일시정지와 학습 초기화	5
2.14 종료 조건	5
3. 설치 및 실행 방법	5
3.1 TestFlight로 설치	5
3.2 로컬 소스에서 실행기에 설치	6
4. 플레이 링크 또는 테스트 링크	6
공개 브라우저 플레이	6
iOS TestFlight	6
Android APK	7
5. 플레이 영상 링크	7
6. 구현 및 검증 요약	7
구현 구성	7
확인된 회귀 테스트 범위	7

항목	내용
플랫폼	iPhone 전용 네이티브 앱
화면 방향	가로 화면 전용
최소 운영체제	iOS 17.0
앱 버전	1.0 (빌드 1)
장르	3D 복싱 액션 · 적응형 대전
플레이 방식	1인 플레이어 대 RIVAL
라운드 시간	45초
문서 기준일	2026년 8월 10일

플레이어의 공격·방어·이동 습관을 기기 안에서 기억하고, 라운드가 진행될수록 대응 확률을 바꾸는 상대 RIVAL과 겨루는 iPhone 가로형 3D 복싱 게임입니다.

1. 게임 제목 및 한 줄 소개

- **게임 제목:** RIVAL
- **한 줄 소개:** 공격·가드·더킹·이동 습관을 기억하는 적응형 상대와 45초 라운드로 대결하는 iPhone 가로형 3D 복싱 게임입니다.

핵심 개념

RIVAL의 목표는 단순히 체력이 높은 적을 쓰러뜨리는 것이 아닙니다. 플레이어가 같은 공격이나 방어를 반복하면 상대가 그 경향을 읽고 바디샷, 훅, 어퍼컷, 좌우 더킹 또는 백스텝의 선택 확률을 바꿉니다. 플레이어는 익숙한 입력을 반복하는 대신 거리, 방향, 스태미나와 상대의 반응을 보고 전술을 바꿔야 합니다.

게임의 차별점은 다음과 같습니다.

1. **습관에 반응하는 상대:** 자주 쓰는 공격, 가드 시간, 더킹 방향, 전진 압박과 후퇴를 통계화해 RIVAL의 행동 가중치에 반영합니다.
 2. **두 공격 버튼으로 만드는 8종 펀치:** JAB과 CROSS를 기본 버튼으로 사용하고, 가드 또는 좌우 더킹 홀드와 조합해 바디샷·훅·어퍼컷을 실행합니다.
 3. **방향을 읽는 회피와 카운터:** 머리 공격마다 피해야 하는 더킹 방향이 정해져 있습니다. 올바르게 피하면 0.42초 동안 상대가 노출되고 카운터 피해가 증가합니다.
 4. **실제 판정에 연결된 3D 동작:** 공격과 더킹은 화면 연출만 바꾸는 것이 아니라 사거리, 각도, 피격, 무적시간과 카운터 판정에 직접 연결됩니다.
 5. **기기 내부 학습:** 플레이 습관은 iPhone의 UserDefaults에만 저장되며 외부 AI API나 서버로 전송되지 않습니다.
-

2. 게임 방법

2.1 플레이 목표

- 각 라운드의 제한시간은 **45초**입니다.
- 제한시간 안에 RIVAL의 HP를 0으로 만들면 즉시 K.O. 승리입니다.
- 플레이어의 HP가 0이 되면 즉시 K.O. 패배입니다.
- 시간이 끝나면 양쪽의 남은 HP를 비교해 승리, 패배 또는 무승부를 판정합니다.
- 승리하면 다음 라운드로 올라가며 RIVAL의 적응 단계가 높아집니다.
- 패배하거나 무승부이면 같은 라운드에 다시 도전합니다.
- 정해진 최종 라운드는 없습니다. 승리할수록 라운드 숫자와 적응 난도가 계속 올라가는 구조입니다.

2.2 한 라운드의 흐름

1. 앱을 가로 화면으로 실행합니다.
2. 시작 안내에서 이동·방어·조합 공격을 확인하고 **FIGHT**를 누릅니다.
3. 이동으로 거리를 조절하고 JAB, CROSS 또는 홀드 조합으로 공격합니다.
4. RIVAL의 공격 손과 궤적을 보고 가드, 좌우 더킹 또는 백스텝으로 대응합니다.
5. 올바른 더킹에 성공하면 즉시 바디샷이나 훅으로 카운터를 시도합니다.
6. K.O. 또는 45초 종료 판정 뒤 다음 라운드나 같은 라운드의 재경기가 시작됩니다.

2.3 화면 정보

- **PLAYER / RIVAL HP:** 0이 되면 K.O.가 발생합니다.

- **스태미나:** 공격, 백스텝과 RIVAL의 회피에 사용됩니다. 행동 중에는 회복이 제한됩니다.
- **ROUND / TIMER:** 현재 라운드와 남은 시간을 표시합니다.
- **적응도와 신호 공격:** RIVAL이 현재 플레이 습관을 어느 정도 반영하는지 보여줍니다.
- **경기 해설:** 공격 종류, 적중, 가드, 더킹, 헛스윙, 카운터와 K.O.를 한국어 문장으로 설명합니다.
- **ME / RIVAL 라벨:** 3D 공간에서 플레이어와 상대를 구분합니다.

2.4 기본 조작

화면 조작	동작	판정 설명
↑	전진	상대 방향으로 이동해 공격 거리를 좁힙니다.
↓	후퇴	상대에게서 멀어져 사거리 밖으로 벗어납니다.
← / →	좌우 이동	상대를 바라보는 기준으로 링 안을 횡이동합니다.
GUARD 홀드	가드	모든 공격의 HP 피해를 줄이지만 스태미나 피해를 받습니다.
L DUCK 홀드	왼쪽 더킹	지정된 방향의 머리 공격을 피하고 조합 공격을 바꿉니다.
R DUCK 홀드	오른쪽 더킹	지정된 방향의 머리 공격을 피하고 조합 공격을 바꿉니다.
BACKSTEP	뒤로 회피	스태미나 31을 사용해 34만큼 후퇴하고 0.22초 무적을 얻습니다.
JAB	왼손 기본 공격	홀드 중인 방어 버튼에 따라 잭·바디·훅·어퍼컷으로 변합니다.
CROSS	오른손 기본 공격	홀드 중인 방어 버튼에 따라 크로스·바디·훅·어퍼컷으로 변합니다.

이동 버튼은 동시에 누른 방향을 합성해 전후·좌우 이동을 만들며, 복서는 항상 상대를 바라봅니다. 선수 중심 간에는 최소 50의 간격이 유지되어 캐릭터가 서로 통과하지 않습니다.

2.5 조합 공격

먼저 누르고 유지할 버튼	JAB 입력	CROSS 입력
없음	왼손 잭	오른손 크로스
GUARD	왼쪽 어퍼컷	오른쪽 어퍼컷
L DUCK	왼쪽 바디샷	오른쪽 훅
R DUCK	왼쪽 훅	오른쪽 바디샷

조합은 방어 버튼을 **먼저 홀드한 상태에서** JAB 또는 CROSS를 누르는 방식입니다. 공격이 시작되면 해당 펀치의 스태미나가 즉시 차감됩니다. 스태미나가 부족하거나 공격·피격 경직·탈진 중이면 새 공격을 시작할 수 없습니다.

2.6 8종 공격의 실제 전투 수치

공격	목표	전체 동작	유효 타격 구간	기본 피해	사거리	판정 반각	스태미나
왼손 잭	머리	0.24초	0.08-0.15초	6	78	26°	13
오른손 크로스	머리	0.34초	0.14-0.24초	11	60	20°	18
왼쪽 바디샷	몸통	0.32초	0.12-0.22초	9	54	40°	16
오른쪽 바디샷	몸통	0.35초	0.14-0.24초	10	56	38°	17
왼쪽 훅	머리	0.36초	0.16-0.26초	11	50	56°	18
오른쪽 훅	머리	0.38초	0.17-0.28초	12	52	50°	19
왼쪽 어퍼컷	머리	0.40초	0.18-0.30초	13	44	26°	20
오른쪽 어퍼컷	머리	0.42초	0.19-0.31초	14	46	24°	21

㉠ ㉡ ㉢은 공격 버튼을 누른 뒤 실제 적중 검사를 시작하는 시점입니다. 상대가 사거리 안에 있고, 공격자가 바라보는 방향을 중심으로 한 판정 각도 안에 있을 때만 피해가 발생합니다. 따라서 버튼을 누르는 것만으로 자동 적중하지 않으며 거리와 방향을 함께 맞춰야 합니다.

2.7 공격별 용도

- **잡:** 피해는 낮지만 가장 긴 사거리와 가장 빠른 동작을 가진 견제 기술입니다.
- **크로스:** 잡보다 짧고 판정 각도가 좁지만 피해가 큰 정밀 직선 공격입니다.
- **바디샷:** 몸통을 노리는 근거리 공격입니다. 좌우 더킹으로는 피할 수 없고 거리 이탈이나 백스텝이 중요합니다.
- **훅:** 사거리가 짧지만 좌우로 넓은 각도를 쓸어 머리를 노립니다. 더킹 성공 뒤 추가 카운터 보너스를 받는 공격 군입니다.
- **어퍼컷:** 가장 짧은 거리에서 아래에서 위로 턱을 노리는 고위력 공격입니다.

2.8 더킹 방향과 회피 성공 조건

더킹은 어느 방향이든 누르면 성공하는 기술이 아닙니다. 공격자의 손과 방어자 시점에서 들어오는 방향에 따라 정확한 입력이 필요합니다.

RIVAL의 공격	성공하는 회피	결과
왼손 잡	R DUCK	머리 피격 무효 + RIVAL 0.42초 노출
왼쪽 훅	R DUCK	머리 피격 무효 + RIVAL 0.42초 노출
왼쪽 어퍼컷	R DUCK	머리 피격 무효 + RIVAL 0.42초 노출
오른손 크로스	L DUCK	머리 피격 무효 + RIVAL 0.42초 노출
오른쪽 훅	L DUCK	머리 피격 무효 + RIVAL 0.42초 노출
오른쪽 어퍼컷	L DUCK	머리 피격 무효 + RIVAL 0.42초 노출
왼쪽·오른쪽 바디샷	좌우 더킹으로 회피 불가	후퇴 또는 BACKSTEP으로 사거리 이탈

잘못된 방향으로 더킹하면 공격은 정상적으로 적중합니다. 성공 시 일반 피격 햅틱과 다른 알림 햅틱이 발생하고, 화면 해설이 카운터 타이밍을 알려줍니다.

2.9 카운터 피해

올바른 더킹이나 상대의 헛스윙으로 노출 상태가 만들어지면 다음 적중 공격은 기본 피해의 **1.4배**가 됩니다. 그 공격이 바디샷 또는 훅이면 다시 **1.2배**가 적용됩니다.

예시는 다음과 같습니다.

- 왼쪽 바디샷: 기본 9 → 노출 카운터 13 → 바디/훅 보너스 **16 피해**
- 왼쪽 훅: 기본 11 → 노출 카운터 15 → 바디/훅 보너스 **18 피해**

피해는 각 배율 단계에서 반올림됩니다. 카운터 창은 짧기 때문에 회피만 하고 기다리는 것보다 즉시 반격하는 것이 중요합니다.

2.10 가드, 스테미나와 탈진

- 가드는 공격을 완전히 무효화하지 않고 HP 피해를 기본 피해의 ****40%****로 줄입니다.
- 가드 중에는 기본 피해의 ****90%****만큼 스테미나 피해를 받으며 최소 소모량은 5입니다.
- 가드, 공격, 더킹 또는 탈진 중에는 스테미나가 회복되지 않습니다.
- 아무 행동도 하지 않는 정상 상태에서는 초당 8.5의 스테미나가 회복됩니다.
- 행동으로 스테미나가 0이 되면 1.1초 동안 탈진해 공격·가드·회피가 제한됩니다.
- 탈진 직후에는 최소 0.28초 동안 노출되어 상대의 카운터 피해를 받을 수 있습니다.
- 가드 중 스테미나가 0이 되면 가드가 깨지고 즉시 탈진합니다.

2.11 반복 공격과 헛스윙의 위험

- 같은 공격을 세 번째부터 연속 사용하면 피해가 매 단계 15%씩 감소합니다.
- 반복 감쇠는 기본 피해의 50% 아래로 내려가지 않습니다.
- 공격이 사거리나 각도를 벗어나 맞지 않으면 헛스윙으로 처리되고 0.22초 동안 노출됩니다.
- 공격 중 피격되면 진행 중인 공격이 취소되고 경직과 노출이 발생합니다.

이 규칙은 한 가지 고위력 기술만 반복하는 플레이를 억제하고, 잭으로 거리를 확인한 뒤 다른 공격으로 연결하도록 유도합니다.

2.12 RIVAL의 적응 방식

RIVAL은 다음 플레이 습관을 누적합니다.

- 8종 공격의 사용 횟수와 가장 자주 사용한 공격
- 같은 공격의 연속 사용 횟수
- 가드 유지 비율
- 왼쪽·오른쪽 더킹 비율
- 백스텝 비율
- 전진 압박과 후퇴 비율

예를 들어 가드를 오래 유지하면 바디샷 선택 확률이 올라가고, 잭을 반복하면 크로스·오른쪽 혹은·오른쪽 더킹의 확률이 올라갑니다. 계속 전진하면 RIVAL이 백스텝과 후퇴로 대응하고, 자주 후퇴하면 잭과 크로스로 추격할 가능성이 커집니다. 같은 상황에서도 가중 무작위 선택을 사용하므로 항상 같은 행동만 실행하지는 않습니다.

2.13 일시정지와 학습 초기화

- 경기 중 일시정지 버튼으로 전투 시간을 멈추거나 다시 시작할 수 있습니다.
- 학습 초기화를 선택하면 확인 팝업이 삭제 범위를 먼저 안내합니다.
- 확인하면 습관 데이터, 양쪽 점수와 라운드 진행이 삭제되고 ROUND 1부터 다시 시작합니다.
- 패배한 라운드에서 새로 모인 습관은 라운드 시작 시점으로 롤백됩니다.
- 무승부에서 모인 습관은 유지될 수 있지만 라운드 단계는 올라가지 않습니다.

2.14 종료 조건

조건	판정	다음 진행
RIVAL HP가 0	플레이어 K.O. 승리	다음 라운드
플레이어 HP가 0	플레이어 K.O. 패배	같은 라운드 재도전
45초 종료, 플레이어 HP가 더 높음	판정승	다음 라운드
45초 종료, 플레이어 HP가 더 낮음	판정패	같은 라운드 재도전
45초 종료, 양쪽 HP가 같음	무승부	같은 라운드 재도전

게임 자체의 최종 엔딩이나 마지막 라운드는 없습니다. 전체 플레이를 끝내려면 일시정지한 뒤 앱을 종료합니다.

3. 설치 및 실행 방법

3.1 TestFlight로 설치

현재 RIVAL 1.0 (1)은 내부 그룹 RIVAL Internal에 배포되어 있으며, 외부 그룹 RIVAL Public Test에도 추가되어 Apple 베타 앱 심사 대기 중입니다. 공개 링크는 <https://testflight.apple.com/join/btSgA8uT>입니다.

1. 초대받은 Apple 계정으로 iPhone의 App Store에 로그인합니다.
2. App Store에서 Apple의 **TestFlight** 앱을 설치합니다.

3. 내부 테스터는 초대 이메일을 열고, 외부 테스터는 공개 링크를 iPhone에서 엽니다.
4. **설치**를 누르고 다운로드가 끝나면 앱을 실행합니다.
5. iPhone을 가로로 돌린 뒤 시작 안내에서 **FIGHT**를 누릅니다.

외부 테스터는 Apple의 베타 앱 심사가 승인된 뒤 공개 링크로 참여할 수 있습니다. 현재 공개 링크의 최대 참여 인원은 100명이며, 승인 전에는 링크가 생성되어 있어도 새 테스터가 참여할 수 없습니다.

3.2 로컬 소스에서 실기기에 설치

준비 환경

- iOS 17 이상 iPhone
- Xcode 26 이상이 설치된 Mac
- [XcodeGen](#)
- 실기기 서명에 사용할 Apple Developer 계정과 Team

프로젝트 루트에서 다음 명령을 실행합니다.

```
cd ios-pixel-boxing
brew install xcodegen
xcodegen generate
open RIVAL.xcodeproj
```

그다음 아래 순서로 설치합니다.

1. iPhone을 Mac에 연결하고 기기에서 개발자 모드를 활성화합니다.
2. Xcode에서 RIVAL 타겟의 **Signing & Capabilities**를 엽니다.
3. 사용할 Team을 선택하고 자동 서명을 활성화합니다.
4. Bundle Identifier가 다른 앱과 충돌하면 project.yml의 PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER를 고유한 값으로 바꾼 뒤 xcodegen generate를 다시 실행합니다.
5. 실행 대상을 연결한 iPhone으로 선택합니다.
6. Xcode의 **Run**을 눌러 설치하고 실행합니다.

시뮬레이터는 최종 모션·햅틱·터치 체감을 대표하지 않으므로 제출 전 검증은 실제 iPhone에서 수행합니다.

4. 플레이 링크 또는 테스트 링크

공개 브라우저 플레이

- URL: <https://acertainromance401.github.io/GAME/>
- 설치와 로그인 없이 브라우저에서 플레이할 수 있는 공개 검토용 버전입니다.
- 핵심 8종 공격, 방향 더킹, 45초 라운드와 적응형 상대 개념을 확인할 수 있습니다.
- iOS 제출 빌드는 SwiftUI·SceneKit 기반 3D 네이티브 앱이므로 브라우저 버전과 화면 구성, 3D 렌더링 및 터치 UI는 다릅니다.

iOS TestFlight

- 빌드: RIVAL 1.0 (1)
- 내부 그룹: RIVAL Internal
- 외부 그룹: RIVAL Public Test
- 공개 링크: <https://testflight.apple.com/join/btSgA8uT>
- 공개 테스터 제한: 최대 100명
- 현재 상태: 베타 앱 심사 대기 중
- 이용 가능 시점: Apple 승인 후 공개 링크를 통한 설치 가능

Android APK

RIVAL 모바일 버전은 iPhone 전용 네이티브 앱이므로 Android APK를 제공하지 않습니다.

5. 플레이 영상 링크

- **YouTube:** <https://youtu.be/01h8Lo5UIJc?si=z4azF3XPkZuc9WOX>
- 참가신청서의 플레이 영상 항목에는 위 URL을 입력합니다.

영상에서 확인할 주요 기능은 다음과 같습니다.

1. 앱 실행과 가로형 시작 안내
2. 기본 이동과 JAB·CROSS
3. 가드·좌우 더킹 홀드 조합으로 실행하는 8종 공격
4. 올바른 방향 더킹 성공과 카운터 보너스 피해
5. RIVAL의 좌우 더킹 또는 백스텝
6. 45초 판정 또는 K.O.와 다음 라운드 진행
7. 학습 초기화 확인 팝업과 ROUND 1 재시작

6. 구현 및 검증 요약

구현 구성

영역	기술 및 역할
앱 UI	SwiftUI 기반 가로형 HUD, 터치 입력, 안내·확인 팝업
3D 화면	SceneKit 기반 링, 로프, 조명, 관중, 관절형 복서와 카메라
전투 로직	Swift 6 기반 공격 수치, 피격, 가드, 더킹, 카운터, 스테미나와 라운드 판정
적응형 상대	플레이 습관 통계와 행동 가중치 기반 로컬 의사결정
저장	Foundation Codable JSON과 UserDefaults
피드백	UIKit 햅틱, 카메라 임펄스와 한국어 경기 해설

확인된 회귀 테스트 범위

- 8종 조합 입력과 공격 수치
- 올바른·잘못된 더킹 방향의 피격 차이
- 바디샷·훅 카운터 피해와 해설 숫자
- 가드 피해 감소, 스테미나 소모와 가드 브레이크
- 백스텝 이동·비용·무적시간
- 선수 충돌 간격과 최단 사거리 공격 적중
- 승리·패배·무승부 라운드 진행
- 패배 시 습관 롤백과 학습 초기화
- RIVAL의 실제 좌우 더킹과 피격 회피
- 더킹 때 발을 지면에 고정하는 3D 관절 자세

이 문서의 수치와 동작 설명은 PixelBoxingIOS/CombatCore.swift, PixelBoxingIOS/Arena3DScene.swift, PixelBoxingIOS/GameView.swift와 PixelBoxingIOSTests의 현재 구현을 기준으로 작성했습니다.